【答案 P188】52.设 $f(x,y)$ 在圆域 $x^2+y^2\leqslant 1$ 上有连续一阶偏导数,且 $|f(x,y)|\leqslant 1$.求证在单位圆内至少有一点 (x_0,y_0) 可使 $\left[\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}\right]^2+\left[\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}\right]^2<16$.

第六章 二重积分

【答案 P189】1.（1）设函数 $f(x,y)$ 连续,则 $\int_1^2 \mathrm{d}x\int_x^2 f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2 \mathrm{d}y\int_y^{4-y} f(x,y)\mathrm{d}x=$（　　）

A. $\int_1^2 \mathrm{d}x\int_1^{4-x} f(x,y)\mathrm{d}y$.　　B. $\int_1^2 \mathrm{d}x\int_x^{4-x} f(x,y)\mathrm{d}y$.

C. $\int_1^2 \mathrm{d}y\int_1^{4-y} f(x,y)\mathrm{d}x$.　　D. $\int_1^2 \mathrm{d}y\int_y^2 f(x,y)\mathrm{d}x$.

【答案 P189】（2）设函数 $f(x,y)$ 连续,则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^1 f(x,y)\mathrm{d}y$ 等于（　　）

A. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\pi+\arcsin y}^{\pi} f(x,y)\mathrm{d}x$.　　B. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi} f(x,y)\mathrm{d}x$.

C. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi+\arcsin y} f(x,y)\mathrm{d}x$.　　D. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin y} f(x,y)\mathrm{d}x$.

【答案 P189】2.（1）累次积分 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$ 等于（　　）

A. $\int_0^2 \mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$.　　B. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$.

C. $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^2 f(x,y)\mathrm{d}y$.　　D. $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$.

【答案 P189】（2）累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$ 等于（　　）

A. $\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{2y-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$.

B. $\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^{1-\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$.

C. $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$.

D. $\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{4}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}\theta+\int_{\sqrt{2}}^2\mathrm{d}r\int_0^{\arccos\frac{r}{2}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}\theta$.

【答案 P189】3.设 $f(x,y)$ 为连续函数,则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$ 等于（　　）

A. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$.

B. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$.

C. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$.

D. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$.

【答案 P189】4.设 $f(x,y)$ 是连续函数,则 $\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)dx=$（　　）

A. $\int_0^1 dx\int_0^{x-1} f(x,y)dy+\int_{-1}^0 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$.

B. $\int_0^1 dx\int_0^{1-x} f(x,y)dy+\int_{-1}^0 dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x,y)dy$.

C. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)dr+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)dr$.

D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$.

【答案 P189】5.设区域 D 由曲线 $y=\sin x, x=\pm\frac{\pi}{2}, y=1$ 围成,则 $\iint_D\left(xy^5-1\right)dxdy=$_____

A. π.　　B.2.　　C. -2.　　D. $-\pi$.

【答案 P189】6.设 $f(x,y)$ 连续,且 $f(x,y)=xy+\iint_D f(x,y)dxdy$,其中 D 由 $y=0,y=x^2,x=1$ 所围成,则 $f(x,y)$ 等于（　　）

(A) xy.　　(B) $2xy$.　　(C) $xy+\frac{1}{8}$.　　(D) $xy+1$.

【答案 P189】7.设 $0<a<1$,区域 D 由 x 轴,y 轴,直线 $x+y=a$ 及 $x+y=1$ 所围成,$I=\iint\limits_D \sin^2(x+y)\mathrm{d}\sigma, J=\iint\limits_D \ln^3(x+y)\mathrm{d}\sigma, K=\iint\limits_D (x+y)\mathrm{d}\sigma$,则(　　)

A. $I<K<J$　　B. $K<J<I$.

C. $I<J<K$.　　D. $J<I<K$.

【答案 P189】8.设 $I=\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1}\left(x^2+y^3\right)\mathrm{d}\sigma, J=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\left(x^4-y^4\right)\mathrm{d}\sigma\iint$,$K=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\left(x^3-y^2\right)\mathrm{d}\sigma$,则(　　)

A. $I<J<K$　　B. $I<K<J$.

C. $J<I<K$.　　D. $K<J<I$.

【答案 P189】9.设 $I_1=\iint\limits_D \frac{x+y}{4}\mathrm{d}\sigma, I_2=\iint\limits_D \sqrt{\frac{x+y}{4}}\mathrm{d}\sigma, I_3=\iint\limits_D \sqrt[3]{\frac{x+y}{4}}\mathrm{d}\sigma$.其中

$D:(x-1)^2+(y-1)^2\leqslant 2$.则

A. $I_1<I_2<I_3$.　　B. $I_2<I_3<I_1$.

C. $I_1<I_3<I_2$.　　D. $I_3<I_2<I_1$.

【答案 P189】10.如图1正方形$\{(x,y)\|x|\leq 1,|y|\leq 1\}$被其对角线划分为四个区域$D_k(k=1,2,3,4), I_k=\iint\limits_{D_k} y\cos x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,则$\max\limits_{1\leqslant k\leqslant 4}\{I_k\}=$（　　）

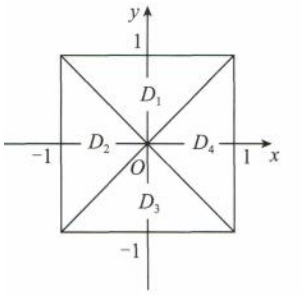


图1

A. I_1.　　B. I_2.　　C. I_3.　　D. I_4.

【答案 P189】11.设D_k是圆域$D=\{(x,y)|\ x^2+y^2\leqslant 1\}$在第$k$象限的部分,记$I_k=\iint\limits_{D_k}(y-x)dxdy(k=1,2,3,4)$,则（　　）

A. $I_1>0$.　　B. $I_2>0$.　　C. $I_3>0$.　　D. $I_4>0$.

【答案 P190】12.已知$\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\int_0^t \mathrm{d}x\int_t^x \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y}{t^\alpha}=\beta\neq 0$,则（　　）

A. $\alpha=1,\beta=\dfrac{1}{2}$.　　B. $\alpha=2,\beta=\dfrac{1}{2}$.

C. $\alpha=2,\beta=-\dfrac{1}{2}$.　　D. $\alpha=3,\beta=-\dfrac{1}{2}$.

【答案 P190】13.交换积分次序 $\int_0^4 \mathrm{d}x\int_{\sqrt{4x-x^2}}^{2\sqrt{x}} f(x,y)\mathrm{d}y=$_____

【答案 P190】14.交换积分次序 $\int_0^2 \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y=$_____

【答案 P190】15. $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}\mathrm{d}y=$_____

【答案 P190】16. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\frac{y}{2}}^{y} \cos x^2\mathrm{d}x+\int_1^2 \mathrm{d}y\int_{\frac{y}{2}}^{1} \cos x^2\mathrm{d}x=$_____

【答案 P190】17. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^1 \sqrt{x^2-y^2}\mathrm{d}x=$_____

【答案 P190】18. $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\left[(x+1)^2+2y^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____

【答案 P190】19.设 $D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$,则 $\iint\limits_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}}=$_____

【答案 P190】20. $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}\left[(r\cos\theta-1)^3+r\sin\theta\right]r\mathrm{d}r=$_____

【答案 P191】21.求极限 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{1}{\sin^2 t}\int_0^t \mathrm{d}x\int_x^t \mathrm{e}^{-(x-y)^2}\mathrm{d}y=$_____

【答案 P191】22.设 $f(t)=\int_0^t \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}\dfrac{\sin y}{y}\mathrm{d}y$,则函数 $f(t)$ 在区间 $[0,\pi]$ 上的最大值为_____

【答案 P191】23.求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\int_1^{\frac{1}{n}}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y+\int_1^{\frac{2}{n}}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y+\cdots+\int_1^{\frac{n-1}{n}}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y\right)$.

【答案 P191】24.求极限 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{1}{t^6}\int_0^t \mathrm{d}x\int_x^t \sin(xy)^2\mathrm{d}y$.

【答案 P191】25.计算 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}}\mathrm{e}^{\frac{y}{x}}\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{y}^{\sqrt{y}}\mathrm{e}^{\frac{y}{x}}\mathrm{d}x$.

【答案 P191】26.计算二重积分 $\iint\limits_{D}\left|x^2+y^2-1\right|\mathrm{d}\sigma$,其中 $D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$.

【答案 P192】27.计算二重积分 $\iint\limits_{D}\max\{xy,1\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 2\}$.

【答案 P192】28.设 $D=\left\{(x,y)\middle|\ x^2+y^2\leqslant\sqrt{2},x\geqslant 0,y\geqslant 0\right\}$,$\left[1+x^2+y^2\right]$表示不超过$1+x^2+y^2$的最大整数,计算二重积分$\iint\limits_D xy\left(1+x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【答案 P192】29.计算二重积分$\iint\limits_D (x-y)dxdy$,其中$D=\left\{(x,y)\middle|(x-1)^2+(y-1)^2\leqslant 2,y\geqslant x\right\}$.

【答案 P192】30.计算二重积分$I=\iint\limits_D r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\cos 2\theta}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$,其中

$D=\left\{(r,\theta)\middle|0\leqslant r\leqslant\sec\theta,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\}$.

【答案 P193】31.计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{4a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}\sigma$,其中 D 是由曲线 $y=-a+\sqrt{a^2-x^2}(a>0)$ 和直线 $y=-x$ 围成的区域.

【答案 P193】32.计算二重积分 $\iint\limits_D (x+y)^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 由曲线 $x=\sqrt{1+y^2}$ 与直线 $x+\sqrt{2}y=0$ 及 $x-\sqrt{2}y=0$ 围成.

【答案 P193】33.计算 $\iint\limits_D \left(x+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $D=\left\{(x,y)\middle|\ x^2+y^2\leqslant 2x+2y\right\}$.

【答案 P193】34.求$\iint\limits_D\left(\sqrt{x^2+y^2}+y\right)\mathrm{d}\sigma$,其中$D$是由圆$x^2+y^2=4$和$(x+1)^2+y^2=1$所围成的平面区域（如图2）.

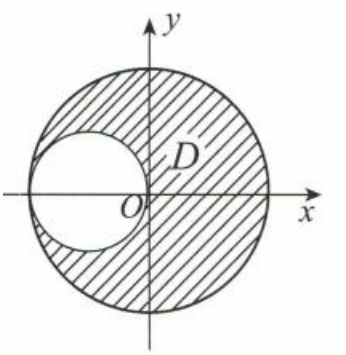


图 2

【答案 P193】35.（仅数三要求）计算二重积分$\iint\limits_D e^x xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中$D$是以曲线$y=\sqrt{x}$,$y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$及$y$轴为边界的无界区域.

【答案 P194】36.计算积分$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}\left(\sin\theta+\cos\theta\sqrt{1+r^2\sin^2\theta}\right)r^2\mathrm{d}r$.

【答案 P194】37.计算积分 $\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{|x|}^{1+\sqrt{1-x^2}}\left(x^3+1\right)\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}y$.

【答案 P194】38.设 $f(t)=\int_0^t\mathrm{d}x\int_x^t y^2\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$,试证对一切的 $t\in(-\infty,+\infty)$,有 $0\leqslant f(t)<\frac{1}{2}$.